Universidade Federal de Santa Maria
Departamento de Computação Aplicada
Prof. Cesar Tadeu Pozzer
Disciplina: Computação Gráfica Avançada
E-mail: pozzer@inf.ufsm.br
Período: 11/2024

Fundamentos Físicos para Jogos

Este capítulo introduz alguns conceitos básicos sobre física e como eles podem ser aplicados no desenvolvimento de jogos para tornar o comportamento das unidades **móveis** do jogo mais realistas. Pode parecer estranho estudar conceitos físicos para implementar a IA de um jogo, porém isso faz parte dos processos para criar a ilusão de inteligência e conseqüentemente faz parte das tarefas do programador de IA.

1. Tempo

Unidade escalar (possui apenas magnitude) medida em segundos. Em jogos, o tempo pode tanto ser medido em segundos como o intervalo entre atualizações, como se fosse um segundo virtual. A questão de tempo para o segundo caso deve ser observada com cuidado, visto que é um fator que depende da velocidade de processamento da máquina. Máquinas mais rápidas tendem a ter o intervalo de atualização menor

2. Massa

É uma unidade escalar medida em quilogramas. O peso de um objeto é dado pela força que a gravidade exerce sobre o objeto. Como a gravidade varia de local para local, o peso é um fator variável.

3. Posição

A posição de um objeto é sempre definida em relação a um referencial, e é considerada em relação ao ponto que é o centro de massa do objeto.

4. Velocidade

Velocidade é uma unidade vetorial (módulo e direção) que expressa a razão da mudança de posição em relação ao temo, e é dada em m/s.

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$
$$\Delta x = v\Delta t$$

Δt representa uma variação no tempo (intervalo no tempo) e Δx uma variação de distância (um deslocamento). A definição da posição *P* de um objeto em um tempo *t* viajando em velocidade constante *V* é dado por

$$P_{t+1} = P_t + V\Delta t$$

Em termos algorítmicos, esta equação pode ser dada pela seguinte equação, onde o parâmetro `TimeElapsedSinceLastUpdate` é dado em função do *framerate* da máquina.

```
carPosition += carVelocity * TimeElapsedSinceLastUpdate;
```

5. Aceleração

É uma quantidade vetorial que expressa a razão da variação da velocidade sobre o tempo e é medida em m/s^2.

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

Por sua vez, a velocidade é dada pela velocidade inicial somada com a aceleração que o objeto sofreu durante um certo período

$$v = v_0 + at$$

Considerando-se a aceleração de um objeto, sua posição é dada por

$$P_{t+1} = P_t + v_t t + \frac{at^2}{2}$$

6. Força

Força é uma quantidade que pode alterar a velocidade de um objeto ou direção (linha de movimentação). A força está presente apenas quando ocorre mudanças no movimento. A unidade é dada em Newtons (N) e representa a força necessária para mover uma massa de 1 Kg do estado de repouso para uma velocidade de 1m/s em 1 s. Existem dois tipos de forcas: as de contato e a gravitacional. Várias forças podem atuar simultaneamente sobre um objeto. Se a soma das forças for nula, o objeto permanece parado ou em MRU (movimento retilíneo uniforme). Se a soma das forças não for igual a zero, o objeto assume uma aceleração, dada por

$$a = \frac{F}{m}$$

$$F = ma$$

Adicionando-se força, massa, velocidade e posição inicial de um objeto, pode-se determinar sua nova posição e velocidade

```
acceleration = force/mass
velocity += acceleration * TimeElapsedSinceLastUpdate
position += velocity * TimeElapsedSinceLastUpdate
```

Neste exemplo, não estão sendo consideradas as forças de atrito e nem de resistência do ar.